

P02. Aplicación Web 1.0 con JSP, Tomcat y PostgreSQL

EE: Desarrollo de sistemas web

NRC: 19559

Académico: Rodriguez Vazquez Gabriel

Autor: DSQ-E06

Facultad de Negocios y Tecnologías

Región Orizaba - Córdoba

Universidad Veracruzana

Acta de proyecto PRO6

Proyecto: PRO6 - Control de asistencia con eventos

Problema

El registro manual de asistencia puede generar duplicados, correcciones poco claras y reportes tardíos

Usuarios

Participante, responsable de sesión y coordinación

Alcance del incremento PO2

Implementar una aplicación Web 1.0 que permita consultar sesiones, visualizar participantes ficticios y registrar manualmente la entrada de un participante a una sesión mediante JSP y Servlets, conservando el registro en PostgreSQL.

Flujo principal:

Consultar sesiones

- Seleccionar sesión
- Seleccionar participante
- Registrar entrada
- Guardar en PostgreSQL
- Mostrar registro realizado

RF prioritarios para PO2

Para el primer incremento de PRO6 se priorizarán los requerimientos relacionados con el registro básico de asistencia:

- RFO1. Sesiones: El sistema debe permitir consultar las sesiones registradas.
- RFO2. Participantes ficticios: El sistema debe permitir consultar y seleccionar participantes con datos ficticios.
- RFO3. Entrada: El sistema debe permitir registrar la entrada de un participante a una sesión.
- RFO4. Persistencia del modelo mínimo: El sistema debe almacenar y relacionar en PostgreSQL la información correspondiente al modelo definido para PRO6.

Estos requerimientos permiten cubrir el flujo principal del incremento.

Restricciones

El incremento PO2 se desarrollará respetando las siguientes restricciones:

- Se utilizarán únicamente datos ficticios o sintéticos.
- No se utilizarán datos escolares reales.
- No se implementará biometría.
- No se utilizará geolocalización.
- No se implementarán sanciones automáticas.
- No se agregarán integraciones externas sin autorización.
- El sistema se limitará al flujo principal definido para este incremento, evitando funciones adicionales que no sean necesarias para cumplir PO2

Modelo de datos

Sesion

Qué representa

Una sesión o evento donde se registrará asistencia.

Atributos propuestos

- `id_sesion`: identificador único.
- `nombre`: nombre de la sesión.
- `fecha`: fecha de la sesión.
- `hora_inicio`: hora de inicio.
- `hora_fin`: hora de fin.
- `estado`: por ejemplo: PROGRAMADA, CERRADA, CANCELADA,
- `descripción`: detalle breve opcional

Reglas

- “`hora_fin`” debe ser mayor que “`hora_inicio`”.
- No debe quedar sin nombre, fecha ni horario.

Relaciones

- Una sesión puede tener muchos registros.
- Una sesión puede tener muchos eventos.

participante

Qué representa

La persona ficticia cuya asistencia será registrada

Atributos propuestos

- `id_participante`: identificador único.
- `código_ficticio`: identificador ficticio único.
- `nombre`: nombre del participante.
- `apellido`: apellido del participante.
- `correo_ficticio`: correo del participante.
- `estado`: ACTIVO o INACTIVO

Reglas

- “`codigo_ficticio`” debe ser único.
- Solo usar datos ficticios.

Relaciones

- Un participante puede tener muchos registros.
- Un participante puede aparecer en muchos eventos.

registro

Qué representa

La asistencia como tal. Aquí cae la entrada o la salida.

Atributos propuestos

- `id_registro`: identificador único.
- `id_sesion`: sesión a la que pertenece.
- `id_participante`: participante registrado.
- `tipo_registro`: ENTRADA o SALIDA.
- `fecha_hora`: momento exacto del registro.
- `observación`: nota breve opcional.

Reglas

- No debe existir duplicado de un mismo participante en una misma sesión para el mismo tipo de registro.
- Conviene una restricción única sobre:
 - (`id_sesion`, `id_participante`, `tipo_registro`)

Relaciones

- Muchos registros pertenecen a una sesión.
- Muchos registros pertenecen a un participante.
- Un registro puede tener varias incidencias.

incidencia

Qué representa

Un problema o ajuste asociado a un registro. Sirve para cubrir la parte de incidencias y corrección justificada.

Atributos propuestos

- `id_incidencia`: identificador único.
- `id_registro`: registro relacionado.
- `tipo_incidencia`: por ejemplo: RETARDO, CORRECCION, DUPLICADO, OBSERVACION.
- `descripcion`: qué pasó.
- `justificación`: motivo de la corrección o incidencia.
- `fecha_hora`: cuándo se registró.

Reglas

- Si la incidencia es una corrección, debe existir una justificación.
- Debe estar asociada a un registro existente.

Relaciones

- Muchas incidencias pueden pertenecer a un registro.

dispositivo

Qué representa

Una fuente de captura prevista dentro del modelo general de PRO6. En PO2 no participa directamente en el flujo principal, pero se conserva para la evolución posterior del proyecto.

Atributos propuestos

- `id_dispositivo`: identificador único.
- `identificador_ficticio`: código ficticio del dispositivo.
- `nombre`: nombre del dispositivo.
- `tipo`: por ejemplo: LECTOR, CAPTURADOR.
- `estado`: ACTIVO, INACTIVO.

Reglas

- “identificador_ficticio” debe ser único.

Relaciones

- Un dispositivo puede generar muchos eventos.

evento

Qué representa

Un evento generado manualmente o de forma simulada. Sirve para la parte evolutiva del proyecto y para dejar trazabilidad de interacciones.

Atributos propuestos

- id_evento: identificador único.
- id_dispositivo: dispositivo que generó el evento.
- id_sesion: sesión relacionada.
- id_participante: participante detectado o vinculado.
- tipo_evento: por ejemplo: INTENTO_ENTRADA, INTENTO_SALIDA, LECTURA.
- fecha_hora: momento del evento.
- identificador_leido: identificador ficticio leído.
- detalle: texto opcional.

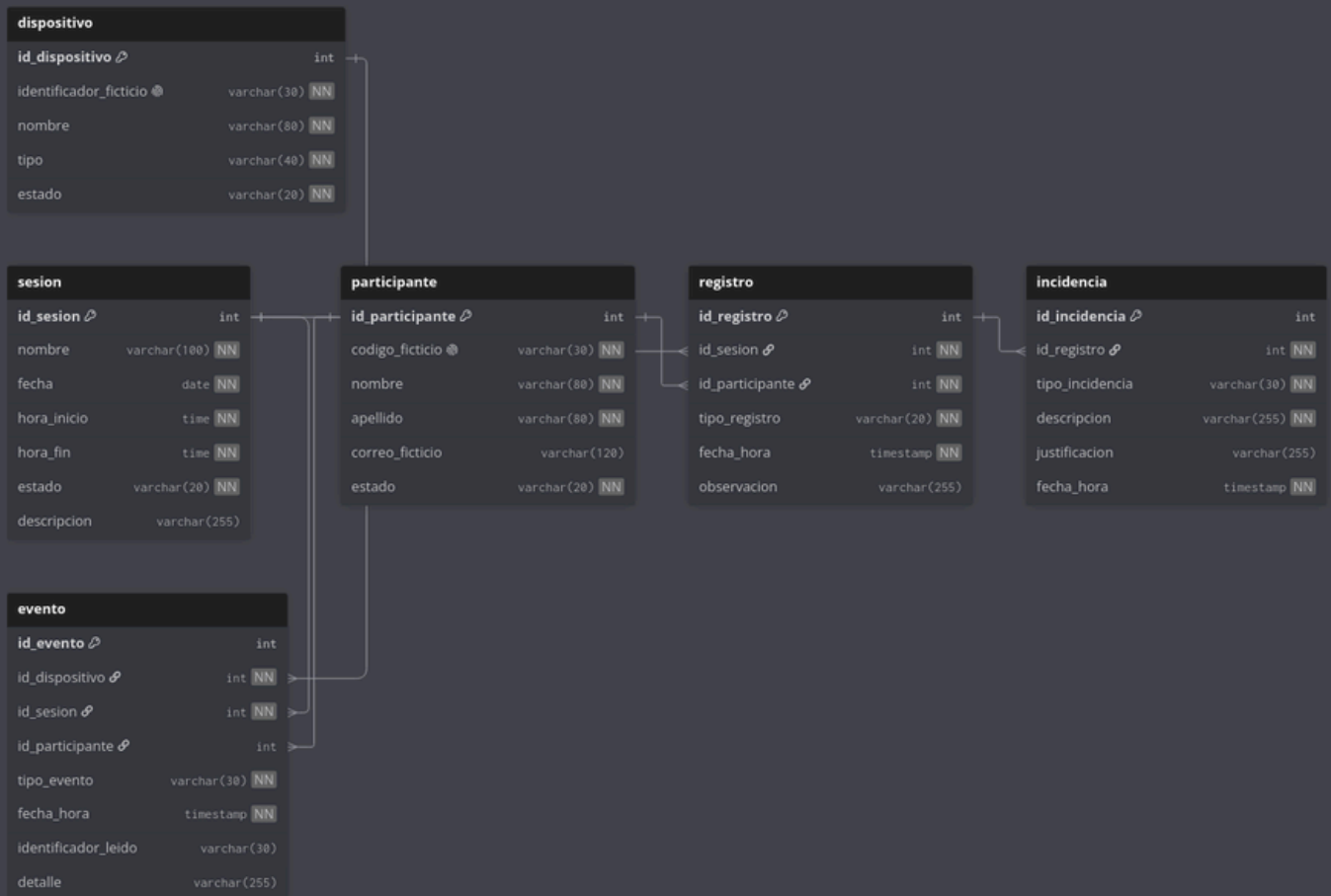
Reglas

- Debe tener fecha y tipo.
- Debe poder rastrearse a un dispositivo.
- Para dejarlo flexible, puede registrar el “identificador_leido” aunque todavía no exista correspondencia total en lógica.

Relaciones

- Muchos eventos pertenecen a un dispositivo.
- Muchos eventos pueden relacionarse con una sesión.
- Muchos eventos pueden relacionarse con un participante.

Diagrama Relacional



Capturas de evidencia del desarrollo de PRO6

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PRO6$ cat "schema.sql" | sudo -u postgres psql -d pr06_p02
Contraseña para usuario postgres:
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PRO6$ cat "data.sql" | sudo -u postgres psql -d pr06_p02
Contraseña para usuario postgres:
INSERT 0 2
INSERT 0 4
INSERT 0 1
```

Creación de tablas en la base de datos postgresQL e insercción de datos, archivos sql están ubicados en la raiz del proyecto.

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PRO6$ sudo -u postgres psql
psql (18.6)
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# \c pr06_p02
Ahora está conectado a la base de datos «pr06_p02» con el usuario «postgres».
pr06_p02=# \dt
          Listado de tablas
Esquema |  Nombre  | Tipo | Dueño
-----+-----+-----+-----
public  | dispositivo | tabla | postgres
public  | evento    | tabla | postgres
public  | incidencia | tabla | postgres
public  | participante | tabla | postgres
public  | registro  | tabla | postgres
public  | sesion    | tabla | postgres
(6 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM sesion;
 id_sesion | nombre | fecha | hora_inicio | hora_fin | estado
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | Sesión de bienvenida | 2026-09-15 | 09:00:00 | 11:00:00 | PROGR
AMADA | Sesión de prueba para registro de asistencia
2 | Taller de desarrollo web | 2026-09-16 | 10:00:00 | 12:00:00 | PROGR
AMADA | Taller con participantes ficticios
(2 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM participante;
 id_participante | codigo_ficticio | nombre | apellido | estado
-----+-----+-----+-----+-----
1 | P001 | Ana | Lopez | ACTIVO
2 | P002 | Carlos | Martinez | ACTIVO
3 | P003 | Laura | Hernandez | ACTIVO
4 | P004 | Miguel | Torres | ACTIVO
(4 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM registro;
 id_registro | id_sesion | id_participante | tipo_registro | fecha_hora | observacion
-----+-----+-----+-----+-----+-----
---
(0 filas)

pr06_p02=#
```

Verificación y validación de las tablas creadas y la inserción de datos en tablas “sesion” y “participante”

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7    <groupId>org.uv</groupId>
8    <artifactId>pr06_p02</artifactId>
9    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10   <packaging>war</packaging>
11
12   <name>pr06_p02 Maven Webapp</name>
13   <!-- FIXME change it to the project's website -->
14   <url>http://www.example.com</url>
15
16   <properties>
17     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
18     <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
19     <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
20   </properties>
21
22   <dependencies>
23
24     <dependency>
25       <groupId>javax.servlet</groupId>
26       <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
27       <version>4.0.1</version>
28       <scope>provided</scope>
29     </dependency>
30
31     <dependency>
32       <groupId>org.postgresql</groupId>
33       <artifactId>postgresql</artifactId>
34       <version>42.7.2</version>
35     </dependency>
36
37     <dependency>
38       <groupId>junit</groupId>
39       <artifactId>junit</artifactId>
40       <version>4.11</version>
41       <scope>test</scope>
42     </dependency>
43   </dependencies>
44
45   <build>
46     <finalName>pr06_p02</finalName>
47     <pluginManagement><!-- lock down plugins versions to avoid using Maven defaults (may be moved to parent pom) -->
48       <plugins>
49         <plugin>
50           <artifactId>maven-clean-plugin</artifactId>
51           <version>3.1.0</version>
52         </plugin>
53         <!-- see http://maven.apache.org/ref/current/maven-core/default-bindings.html#Plugin_bindings_for_war_packaging -->
54         <plugin>
55           <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
56           <version>3.0.2</version>
57         </plugin>
58         <plugin>
59           <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
60           <version>3.8.0</version>
61         </plugin>
62         <plugin>
63           <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
64           <version>2.22.1</version>
65         </plugin>
66         <plugin>
67           <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
68           <version>3.2.2</version>
69         </plugin>
70         <plugin>
71           <artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
72           <version>2.5.2</version>
73         </plugin>
74         <plugin>
75           <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
76           <version>2.8.2</version>
77         </plugin>
78       </plugins>
79     </pluginManagement>
80   </build>
81 </project>
82

```

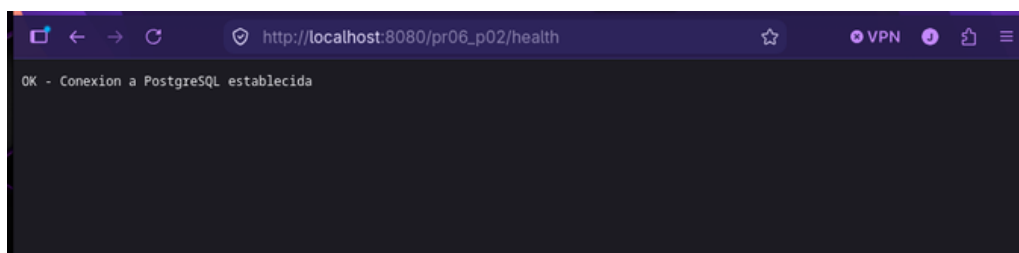
pom.xml con las dependencias insertadas y el cambio de versión a java 11

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06$ mvn validate -f "/home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/pom.xml"
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.uv:pr06_p02 >-----
[INFO] Building pr06_p02 Maven Webapp 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ war ]-----
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.062 s
[INFO] Finished at: 2026-09-10T23:57:37-06:00
[INFO]
[INFO] -----
```

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06$ mvn compile -f "/home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/pom.xml"
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.uv:pr06_p02 >-----
[INFO] Building pr06_p02 Maven Webapp 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ war ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.0.2:resources (default-resources) @ pr06_p02 ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.8.0:compile (default-compile) @ pr06_p02 ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.413 s
[INFO] Finished at: 2026-09-10T23:57:44-06:00
[INFO]
[INFO] -----
```

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06$ mvn package -f "/home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/pom.xml"
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.uv:pr06_p02 >-----
[INFO] Building pr06_p02 Maven Webapp 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ war ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.0.2:resources (default-resources) @ pr06_p02 ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.8.0:compile (default-compile) @ pr06_p02 ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- resources:3.0.2:testResources (default-testResources) @ pr06_p02 ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.8.0:testCompile (default-testCompile) @ pr06_p02 ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- surefire:2.22.1:test (default-test) @ pr06_p02 ---
[INFO]
[INFO] --- war:3.2.2:war (default-war) @ pr06_p02 ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [pr06_p02] in [/home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/target/pr06_p02]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [/home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [21 msecs]
[INFO] Building war: /home/jbenitez/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06/pr06_p02/target/pr06_p02.war
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.894 s
[INFO] Finished at: 2026-09-10T23:57:50-06:00
[INFO]
[INFO] -----
```

Capturas de evidencia del proyecto maven limpio, validado, compilado y empaquetado



Conexión a Postgres de manera correcta

PR06 - Control de asistencia con eventos

[Consultar sesiones](#)

Sesiones

ID	Nombre	Fecha	Hora de inicio	Hora de fin	Estado
1	Sesion de bienvenida	2026-09-15	09:00	11:00	PROGRAMADA
2	Taller de desarrollo web	2026-09-16	10:00	12:00	PROGRAMADA

[Regresar al inicio](#)

Pantalla principal, botón con re direccionamiento y tabla de sesiones funcionando correctamente

[←](#) [→](#) [↻](#)

http://localhost:8080/pr06_p02/registro

[☆](#) [VPN](#) [🔔](#) [☰](#)

Registrar asistencia

Entrada registrada correctamente.

Sesión
2026-09-15 - Sesion de bienvenida

Participante
P001 - Ana Lopez

Tipo de registro
ENTRADA

Observación (opcional)
Ninguna

Registrar entrada

[Regresar al inicio](#)

[←](#) [→](#) [↻](#)

http://localhost:8080/pr06_p02/registro

[☆](#) [VPN](#) [🔔](#) [☰](#)

Registrar asistencia

El participante ya tiene una entrada registrada en esta sesión.

Sesión
2026-09-15 - Sesion de bienvenida

Participante
P001 - Ana Lopez

Tipo de registro
ENTRADA

Observación (opcional)
Ninguna

Registrar entrada

[Regresar al inicio](#)

Registro de asistencia funcionando correctamente y con la validación extra de que no puede registrarse mas de una vez

```
jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06$ sudo -u postgres psql
[sudo] contraseña para jbenitez:
Contraseña para usuario postgres:
psql (18.6)
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# \c pr06_p02
Ahora está conectado a la base de datos «pr06_p02» con el usuario «postgres».
pr06_p02=# SELECT * FROM sesion;
 id_sesion | nombre | fecha | hora_inicio | hora_fin | estado |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 1 | Sesion de bienvenida | 2026-09-15 | 09:00:00 | 11:00:00 | PROGRAMADA |
 2 | Taller de desarrollo web | 2026-09-16 | 10:00:00 | 12:00:00 | PROGRAMADA |
(2 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM registro;
 id_registro | id_sesion | id_participante | tipo_registro | fecha_hora | observacion |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 1 | 2 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:03.870341 | Ninguna |
 2 | 1 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:22.230143 | Ninguna |
(2 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM registro ORDER BY id_registro;
 id_registro | id_sesion | id_participante | tipo_registro | fecha_hora | observacion |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 1 | 2 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:03.870341 | Ninguna |
 2 | 1 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:22.230143 | Ninguna |
(2 filas)

pr06_p02=#
```

Evidencia de la inseción de datos en la base de datos.

← → ↻ http://localhost:8080/pr06_p02/registro

Registrar asistencia

Entrada registrada correctamente.

Sesión
2026-09-15 - Sesión de bienvenida

Participante
P004 - Miguel Torres

Tipo de registro
ENTRADA

Observación (opcional)
Primera sesión

Registrar entrada

[Ver registros de asistencia](#)

[Regresar al inicio](#)

← → ↻ http://localhost:8080/pr06_p02/registros

Registros de asistencia

ID	Sesión	Participante	Tipo	Fecha y hora	Observación
3	Sesión de bienvenida	Miguel Torres	ENTRADA	11/09/2026 12:10:50	Primera sesión
2	Sesión de bienvenida	Ana Lopez	ENTRADA	11/09/2026 11:56:22	Ninguna
1	Taller de desarrollo web	Ana Lopez	ENTRADA	11/09/2026 11:56:03	Ninguna

[Registrar asistencia](#)

[Regresar al inicio](#)

```

jbenitez@jb-msi-thin:~/Escritorio/Desarrollo de sistemas Web/P02/PR06$ sudo -u postgres psql
[sudo] contraseña para jbenitez:
Contraseña para usuario postgres:
psql (18.6)
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# \c pr06_p02
Ahora está conectado a la base de datos «pr06_p02» con el usuario «postgres».
pr06_p02=# SELECT * FROM registro ORDER BY id_registro;
 id_registro | id_sesion | id_participante | tipo_registro | fecha_hora | observacion
-----
1 | 2 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:03.870341 | Ninguna
2 | 1 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:22.230143 | Ninguna
3 | 1 | 4 | ENTRADA | 2026-09-11 12:10:50.657437 | Primera sesión
(3 filas)

pr06_p02=# SELECT * FROM registro;
 id_registro | id_sesion | id_participante | tipo_registro | fecha_hora | observacion
-----
1 | 2 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:03.870341 | Ninguna
2 | 1 | 1 | ENTRADA | 2026-09-11 11:56:22.230143 | Ninguna
3 | 1 | 4 | ENTRADA | 2026-09-11 12:10:50.657437 | Primera sesión
(3 filas)

pr06_p02=#

```

Pantalla de registro de asistencia, muestra el registro de asistencia y ademas el correcto funcionamiento haciendo una asistencia extra y almacenada correctamente en la base de datos.-

← → ↻ http://localhost:8080/pr06_p02/registro

Registrar asistencia

Debe seleccionar una sesión válida.

Sesión

Seleccione una sesión ▾

Participante

P004 - Miguel Torres ▾

Tipo de registro

ENTRADA

Observación (opcional)

Primera sesión

Registrar entrada

[Ver registros de asistencia](#)

[Regresar al inicio](#)

Inspector Consola Depurador Red Editor de estilo Rendimiento Memoria

Buscar HTML

```
<label for="idSesion">Sesión</label>
<select id="idSesion" name="idSesion" required>
  <option value>Seleccione una sesión</option>
  <option value="9999">
    2026-09-15 - Sesión de bienvenida
  </option>
  <option value="2">
    ::picker-icon
  </option>
</select>
<label for="idParticipante">Participante</label>
<select id="idParticipante" name="idParticipante" required>
</select>
<label for="tipoRegistro">Tipo de registro</label>
<input id="tipoRegistro" type="text" value="ENTRADA" readonly>
<label for="observacion">Observación (opcional)</label>
<textarea id="observacion" name="observacion" maxlength="200">
html > body > form > select#idSesion > option
```

Pantalla de registro de asistencia, se manipuló el identificador de sesión con un valor inexistente (9999) y el sistema rechazó correctamente la solicitud mostrando un mensaje de validación.

Pruebas funcionales del incremento P02

ID	Tipo	Prueba	Entrada/Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PPO1	Positiva	Consulta de sesiones	Acceder a / sesiones	El sistema consulta PostgreSQL y muestra las sesiones registradas con su fecha, horario y estado.	Se mostraron correctamente las sesiones almacenadas en la base de datos.	VERIFICADO
PPO2	Positiva	Registro de entrada válido	Seleccionar una sesión y un participante ficticio sin registro precio y presionar "Registrar entrada".	El sistema almacena una entrada en PostgreSQL y muestra un mensaje de confirmacion.	Se mostró Entrada registrada correctamente y el registro fue almacenado.	VERIFICADO
PNO1	Negativa	Entrada duplicada	Registrar nuevamente el mismo participante, sesión y tipo ENTRADA.	El sistema rechaza la operación y no crea un registro duplicado.	Se mostró El participante ya tiene una entrada registrada en esta sesión y no se insertó un duplicado.	VERIFICADO
PNO2	Negativa	Sesión inválida	Se manipuló el formulario enviando id_sesion = 9999, correspondiente a una sesión inexistente.	El sistema debe rechazar la operación con un mensaje comprensible y no modificar PostgreSQL.	El sistema mostró "Debe seleccionar una sesión válida." y rechazó la solicitud.	VERIFICADO
PRO1	Recorrido principal	Registro y comprobación de persistencia	Consultar sesiones → seleccionar sesión → seleccionar participante → registrar entrada → consultar / registros.	La entrada debe almacenarse y aparecer posteriormente en la consulta de registros.	El registro apareció en / registros y coincidió con el resultado de SELECT * FROM registro;	VERIFICADO

Las pruebas se realizaron sobre el primer incremento Web 1.0 del proyecto PRO6. se verificó la consulta de sesiones, el registro válido de asistencia, el rechazo de registros duplicados y la persistencia de la información en PostgreSQL. Los resultados se clasifican como VERIFICADO cuando el comportamiento fue comprobado, NO VERIFICADO cuando la prueba no produce el resultado esperado y PENDIENTE cuando aún no ha sido ejecutada.

Matriz de trazabilidad

RF	Requerimiento	Implementación	Prueba asociada	Evidencia
RFO1	Consulta de sesiones	SesionServlet, SesionDAO, sesiones.jsp	PPO1	Captura de listado de sesiones
RFO2	Participantes ficticios	ParticipanteDAO, registro.jsp	PPO2	Selector de participantes
RFO3	Registro de entrada	RegistroServlet, RegistroDAO	PPO2, PNO1, PNO2	Registro válido y validaciones
RFO7	Persistencia del modelo mínimo	JDBC + PostgreSQL	PRO1	/registros y consulta SQL

Índice de evidencias

ID	Evidencia	Qué demuestra	Criterio R02
EO1	Modelo y diagrama relacional	Modelo de 6 entidades y relaciones del PRO6	Persistencia en PostgreSQL
EO2	Ejecución del schema.sql y data.sql	Creación de tablas e inserción de datos ficticios	Persistencia en PostgreSQL
EO3	pom.xml y compilación Maven	Java 11, dependencias, compilación y empaquetado	Despliegue / orden técnico
EO4	Archivo pr06_p02.war generado	Empaquetado correcto de la aplicación	Despliegue correcto en Tomcat
EO5	/health	Conexión Servlet → JDBC → PostgreSQL	Despliegue / persistencia
EO6	Consulta de sesiones	Navegación JSP/Servlet y lectura desde PostgreSQL	Navegación JSP/Servlet
EO7	Registros de entrada válido	POST correcto y persistencia.	Navegación / persistencia
EO8	Registro duplicado e ID inválido	Validaciones negativas.	Navegación / flujo funcional
EO9	Consulta de registros	GET posterior con persistencia.	Navegación / PostgreSQL
EO10	Consulta SQL de registro	Confirmación directa del dato almacenado	Persistencia en PostgreSQL
EO11	README y repositorio	Instalación, ejecución y trazabilidad reproducible	README, capturas y repositorio